1987 年全国卷(理)

一、单选题

1. 设 S, T 是两个非空集合,且 $S \not\subset T, T \not\subset S$. 令 $X = S \cap T$,那么 $S \cup X$ 等于(　)

A. X　　**B.** T　　**C.** $\emptyset$　　**D.** S

2. 设椭圆方程为 $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$,令 $c = \sqrt{a^2 - b^2}$,那么它的准线方程为(　)

A. $y = \pm\dfrac{a^2}{c}$　　**B.** $y = \pm\dfrac{b^2}{c}$　　**C.** $x = \pm\dfrac{a^2}{c}$　　**D.** $x = \pm\dfrac{b^2}{c}$

3. 设 a, b 是满足 $ab < 0$ 的实数,那么(　)

A. $|a + b| > |a - b|$　　**B.** $|a + b| < |a - b|$

C. $|a - b| < ||a| - |b||$　　**D.** $|a - b| < |a| + |b|$

4. 已知 E, F, G, H 是空间中的四个点. 设命题甲:点 E, F, G, H 不共面;命题乙:直线 EF 和 GH 不相交. 那么(　)

A. 甲是乙的充分条件,但不是必要条件

B. 甲是乙的必要条件,但不是充分条件

C. 甲是乙的充要条件

D. 甲不是乙的充分条件,也不是乙的必要条件

5. 在区间 $(-\infty, 0)$ 上为增函数的是(　)

A. $y = -\log_{\frac{1}{2}}(-x)$　　**B.** $y = \dfrac{x}{1 - x}$

C. $y = -(x + 1)^2$　　**D.** $y = 1 + x^2$

6. 要得到函数 $y = \sin\left(2x - \dfrac{\pi}{3}\right)$ 的图象,只需将函数 $y = \sin 2x$ 的图象(如图)(　)

A. 向左平行移动 $\dfrac{\pi}{3}$　　**B.** 向右平行移动 $\dfrac{\pi}{3}$

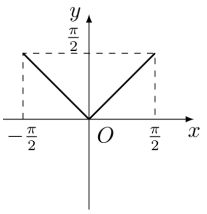
C. 向左平行移动 $\dfrac{\pi}{6}$　　**D.** 向右平行移动 $\dfrac{\pi}{6}$

7. 极坐标方程 $\rho = \sin\theta + 2\cos\theta$ 所表示的曲线是(　)

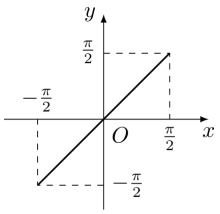
A. 直线　　**B.** 圆　　**C.** 双曲线　　**D.** 抛物线

8. 函数 $y = \arccos(\cos x)$ $\left(x \in \left[-\dfrac{\pi}{2}, \dfrac{\pi}{2}\right]\right)$ 的图象是(　)

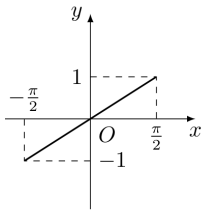
A.



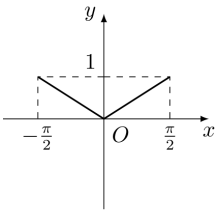
B.



C.



D.



二、解答题

9. 求函数 $y = \tan\dfrac{2x}{3}$ 的周期.

10. 已知方程 $\dfrac{x^2}{2 + \lambda} - \dfrac{y^2}{1 + \lambda} = 1$ 表示双曲线,求 λ 的范围.

11. 若 $(1 + x)^n$ 的展开式中,x^3 的系数等于 x 的系数的 7 倍,求 n.

12. 求极限：$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n^2+1}+\dfrac{2}{n^2+1}+\dfrac{3}{n^2+1}+\cdots+\dfrac{2n}{n^2+1}\right)$.

13. 在抛物线 $y=4x^2$ 上求一点，使该点到直线 $y=4x-5$ 的距离为最短.

14. 由数字 1，2，3，4，5 组成没有重复数字且数字 1 与 2 不相邻的五位数，求这种五位数的个数.

15. 一个正三棱台的下底和上底的周长分别为 30 cm 和 12 cm，而侧面积等于两底面积之差，求斜高.

16. 求 $\sin 10^\circ \sin 30^\circ \sin 50^\circ \sin 70^\circ$ 的值.

17. 如图，三棱锥 $P-ABC$ 中，已知 $PA\perp BC$，$PA=BC=L$，PA，BC 的公垂线 $ED=h$. 求证：三棱锥 $P-ABC$ 的体积 $V=\dfrac{1}{6}L^2h$.

18. 设对所有实数 x，不等式 $x^2\log_2\dfrac{4(a+1)}{a}+2x\log_2\dfrac{2a}{a+1}+\log_2\dfrac{(a+1)^2}{4a^2}>0$ 恒成立，求 a 的取值范围.

19. 设复数 z_1 和 z_2 满足关系式 $z_1\overline{z_2}+\overline{A}z_1+A\overline{z_2}=0$，其中 A 为不等于 0 的复数. 证明：

（1）$|z_1+A||z_2+A|=|A|^2$；

（2）$\dfrac{z_1+A}{z_2+A}=\left|\dfrac{z_1+A}{z_2+A}\right|$.

20. 设数列 a_1，a_2，$\cdots$，a_n，$\cdots$ 的前 n 项的和 S_n 与 a_n 的关系是 $S_n=-ba_n+1-\dfrac{1}{(1+b)^n}$，其中 b 是与 n 无关的常数，且 $b\neq -1$.

（1）求 a_n 和 a_{n-1} 的关系式；

（2）写出用 n 和 b 表示 a_n 的表达式；

（3）当 $0<b<1$ 时，求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n$.

21. 定长为 3 的线段 AB 的两端点在抛物线 $y^2=x$ 上移动，记线段 AB 的中点为 M，求点 M 到 y 轴的最短距离，并求此时点 M 的坐标.

三、附加题

22. 求极限：$\lim\limits_{n\to\infty}\left(1-\dfrac{1}{2x}\right)^x$.

23. 设 $y=x\ln(1+x^2)$，求 y'.